

1 lezione del 17-03-26

1.1 Trasformata di Fourier discreta

Per portare la trasformata di Fourier in forma discreta utilizziamo il classico approccio partendo da:

$$x(t) = \int x(t) dt$$

scegliamo un intervallo di campionamento Δt con annesa frequenza $f = \frac{1}{\Delta t}$ che diventerà la nostra *frequenza di campionamento* e trasformiamo l'integrale in una sommatoria

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) \Delta t$$

Applicando questo processo alla suddetta trasformata otteniamo

$$X(k\Delta f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi k\Delta f t} dt \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

dove abbiamo

- Δf detta *frequenza di campionamento*, nello spettro delle frequenze spesso viene presa $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$ detta anche *frequenza normalizzata*
- Δt detto *periodo di campionamento*, nel dominio del tempo
- n detto *indice temporale*, scelto arbitrariamente
- k detto *indice delle frequenze*, scelto arbitrariamente

Se vogliamo cambiare la frequenza di campionamento $f_c = k\Delta f$ variamo k . Per calcolare la trasformata alla frequenza f_c prendiamo tutti gli $N - 1$ contributi variando n

Possiamo quindi scrivere questa operazione in forma vettoriale

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X(0) \\ \vdots \\ X((K-1)\Delta f) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \begin{pmatrix} x(0) \\ \vdots \\ x((N-1)\Delta t) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \mathbf{x}$$

dove K è la lunghezza del vettore di frequenze, $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono i vettori delle frequenze e dei campioni temporali rispettivamente, campionati nei punti $0, \dots, K-1$ e $0, \dots, N-1$.

La matrice $\mathbf{F}$ sarà invece quella degli operatori della trasformata di Fourier, cioè:

$$\mathbf{F}_{kn} = e^{-j2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

Facciamo alcune considerazioni in termini di complessità. Abbiamo che:

- $\mathbf{X}$ ha dimensione $K \times 1$;
- $\mathbf{x}$ ha dimensione $N \times 1$;
- $\mathbf{F}$ ha dimensione $K \times N$.

Questo significherà che il numero di operazioni necessarie è nell'ordine di:

$$O(KN) \quad (O(N^2))$$

Da cui notiamo che spesso si prende $K = N$ ovvero tanti campioni frequenziali quanti campioni temporali. Questo porta la complessità totale ad essere $O(N^2)$ che non è ottimale. Si va in ricerca di un approccio migliore.

1.2 Trasformata di Fourier discreta veloce

Come detto in precedenza la **DFT** (*Discrete Fourier Transform*) che ricordiamo essere definita come

$$X(k\Delta f) \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

se prendiamo come $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$. Come abbiamo detto questa operazione ha una complessità pari a $O(N^2)$ cerchiamo quindi di trovare una ottimizzazione. Pur non riportandoli guardiamo agli algoritmi maggiormente utilizzati:

- *Algoritmo di Cooley-Tukey*, basato sul principio *divide-et-impera* che divide ricorsivamente la trasformata in più trasformate di piccole dimensione N_1 e N_2 tale che $N = N_1 N_2$.
- *Algoritmo di Good-Thomas* detto anche **PFA** (*Prime Factor Algorithm*) utilizzabile sono quando N_1 e N_2 sono *coprimi* (il massimo comune divisore deve essere 1).

Questi algoritmi hanno come complessità $N \log_2 N$ molto ridotta rispetto al semplice calcolo matriciale.

Prendiamo come esempio una clock di $1GHz$ e un $N = 4096 = 2^{12}$ e vediamo la differenza.

- Utilizzando il calcolo matriciale abbiamo

$$T_N = \frac{N^2}{10^9} \approx 0.016s, \quad f_N \leq \frac{N}{T_N} \approx 256kHz$$

- Utilizzano uno degli algoritmi

$$T_N = \frac{N \log_2 N}{10^9} \approx 50\mu s, \quad f_N \leq \frac{N}{T_N} \approx 80GHz$$

Si nota subito che il tempo di calcolo diminuisce drasticamente e questo ci permette di lavorare a frequenze più alte.

1.3 Antitrasformata di Fourier

L'antitrasformata di Fourier si calcola in maniera completamente duale a come visto prima che ricordiamo essere

$$\mathbf{X} = \Delta t \mathbf{F} \mathbf{x}$$

Per calcolare l'antitrasformata basta passare alla matrice *hermitiana*

$$\mathbf{x} = \Delta t \mathbf{F}^H \mathbf{X}$$

lasciando inalterati $\mathbf{X}$, e $\mathbf{x}$.

Anche l'antitrasformata ha un algoritmo ottimizzato che non riportiamo per semplicità che prende il nome di **IFFT** (*Inverse Fast Fourier Transform*).

1.4 Teoremi sulla trasformata di Fourier

Vediamo ora dei teoremi relativi alla trasformata di Fourier

1.

Teorema 1.1. *Linearità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \implies X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

Questo viene direttamente dalla forma dell'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1 x_1(t) e^{-i2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2 x_2(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

e applicando la linearità dell'operatore integrale (possiamo estrarre gli α_i), per cui:

$$X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

che è la tesi. □

2.

Teorema 1.2. *Scalabilità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(kt) \rightarrow \frac{1}{k} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

Questo si dimostra prendendo l'espressione di sintesi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-i2\pi ft} dt$$

e operando il cambio di variabile:

$$u = kt, \quad du = k dt$$

per cui:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f \frac{u}{k}} \frac{du}{k} = \frac{1}{k} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

che è la tesi. □

3.

Teorema 1.3. *Dualità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(t) \rightarrow X(f) \implies X(t) \rightarrow x(-f)$$

Questo viene in qualche modo dalle osservazioni sulla simmetria fatte in 6.1.1. In particolare, scambiando t ed f nell'equazione di sintesi, si ha:

$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{i2\pi ft} dt$$

per cui notiamo che dobbiamo scambiare f con $-f$ per ottenere:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

che è la tesi. □

Applicando questo teorema, ad esempio, alla funzione rettangolare (vista sempre in 6.1.1), otteniamo:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \rightarrow \tau \text{sinc}(f\tau) \implies \tau \text{sinc}(t\tau) \rightarrow \text{rect}\left(\frac{f}{\tau}\right)$$

mentre applicandolo alla funzione esponenziale monolatera si ha:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(t) \rightarrow \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \implies \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \rightarrow e^{\frac{f}{\tau}} u(-f)$$

Notiamo che una particolarità di questo ultimo spettro è che non è simmetrico: questo è reso possibile dal fatto che il segnale considerato, cioè:

$$X(t) = \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau}$$

è *complesso* $\in \mathbb{C}$ (quindi non ha ipotesi di simmetria).

4.

Teorema 1.4. *Ritardo della trasformata di Fourier Vale che:*

$$y(t) = x(t - t_0) \implies Y(f) = X(f)e^{-i2\pi f t_0}$$

Cioè un ritardo temporale introduce una variazione di fase che cambia linearmente con la frequenza, ma non cambia lo spettro di ampiezza. Diciamo linearmente, in quanto dobbiamo ricordare che:

$$|Y(f)| = |X(f)|, \quad \arg(Y(f)) = \arg(X(f)) - 2\pi f t_0$$

Questo si dimostra dall'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-i2\pi f t} dt$$

Ponendo il cambio di variabile $\alpha = t - t_0$, si ottiene:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha + t_0} d\alpha = e^{-i2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} d\alpha$$

che è la tesi. □

5.

Teorema 1.5. *Teorema della modulazione Vale che:*

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

Dimostriamo quindi il teorema. Il risultato ottenuto si ha dall'equazione di analisi applicata all'espressione data:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(2\pi f_0 t) e^{-i2\pi f t} dt$$

e prendendo il coseno nella forma esponenziale data dalle equazioni di Eulero:

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

da cui:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} e^{-i2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f+f_0)t} dt = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2} \end{aligned}$$

che è la tesi. □